

Comenzado el	domingo, 22 de junio de 2025, 02:31
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 22 de junio de 2025, 02:43
Tiempo empleado	12 minutos
Puntos	11,17/25,00
Calificación	4,47 de 10,00 (44,67%)

Pregunta 1

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Sea G un grafo conexo no dirigido cualquiera con todos los valores de las aristas distintos. Sea e_{max} la arista con mayor valor y e_{min} la arista con menor valor. ¿Cuáles de estas afirmaciones son **falsas**?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Ningún ARM contiene a e_{max} . ✓ Es falsa. Según cómo sea el grafo puede hacer falta seleccionar e_{max} , porque si no no podríamos conectar todo el grafo.
- ☐ b. Todo ARM de G contiene a e_{min} .
- ☒ c. Si e_{max} está en un ARM, eliminarla hace que G sea no conexo. ✗ Es cierta. Si e_{max} está en un ARM es porque es imprescindible seleccionarla, porque conecta dos partes del grafo que no se conectan por ninguna otra arista, por lo que al eliminarla el grafo dejaría de ser conexo.
- ☐ d. G tiene un único ARM.

- a. Es falsa. Según cómo sea el grafo puede hacer falta seleccionar e_{max} , porque si no no podríamos conectar todo el grafo.
- b. Es cierta. Si e_{min} no formara parte de un ARM, al añadirla se crearía un ciclo, y quitando cualquier otra arista del ciclo tendríamos un ARM de coste menor, lo cual es imposible.
- c. Es cierta. Si e_{max} está en un ARM es porque es imprescindible seleccionarla, porque conecta dos partes del grafo que no se conectan por ninguna otra arista, por lo que al eliminarla el grafo dejaría de ser conexo.
- d. Es cierta. Si los valores de las aristas son todos distintos el ARM es único.

La respuesta correcta es: Ningún ARM contiene a e_{max} .

Pregunta 2

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Queremos planificar un conjunto de tareas para ejecutarlas en un único procesador de forma que se minimice su tiempo medio de estancia en el sistema (espera más ejecución). Si estas tareas son 7 y tienen tiempos de ejecución 30, 23, 28, 21, 12, 14 y 19, ¿en qué orden ejecutarías esas tareas para minimizar el tiempo medio? Escribe los tiempos de las tareas en el orden en el que se ejecutarían.

Respuesta: ✗

La planificación adecuada es la secuencia de tareas ordenada por tiempos de menor a mayor (es decir, 12, 14, 19, 21, 23, 28 y por último 30). El tiempo medio es entonces 502/7.

La respuesta correcta es: 12 14 19 21 23 28 30

Pregunta 3

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La altura de un árbol binario *semicompleto* formado por 1046 nodos es

Seleccione una:

- ☐ a. 13
- ☐ b. 11
- ☐ c. 12
- ☐ d. 9

El máximo número de nodos que puede tener un árbol binario de altura h es $2^h - 1$, cuando es completo. Y el mínimo número de nodos es 2^{h-1} , cuando tiene $h - 1$ niveles completos y solamente un nodo en el nivel h .

- Falso. Si la altura es 13, tiene que tener al menos 4096 nodos.
- Cierto. Un árbol semicompleto de altura 11 tiene entre 1024 y 2047 nodos.
- Falso. Si la altura es 12, tiene que tener al menos 2048 nodos.
- Falso. Si la altura es 9, solamente caben 511 nodos.

La respuesta correcta es: 11

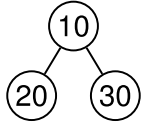
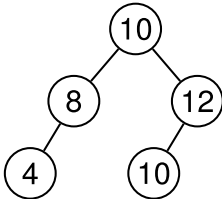
Pregunta 4

Correcta

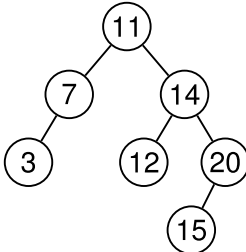
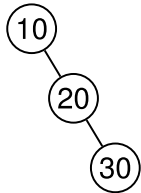
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes árboles binarios son un árbol AVL?

Seleccione una o más de una:

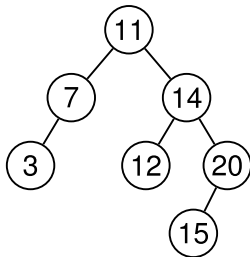
☐ a.☐ b.☒ c.

✓ Cierto. Es un árbol binario de búsqueda correcto y está equilibrado.

☐ d.

- Falso. No es un árbol binario de búsqueda correcto, al estar el valor 20 a la izquierda del 10.
- Falso. No es un árbol binario de búsqueda, al tener valores repetidos.
- Cierto. Es un árbol binario de búsqueda correcto y está equilibrado.
- Falso. El árbol no está equilibrado.

La respuesta correcta es:



Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea el problema de la mochila entera con los objetos siguientes, donde la primera componente es el valor y la segunda el peso: $(40, 4)$, $(42, 7)$, $(60, 12)$, $(14, 7)$. Si la capacidad de la mochila es 18, el tamaño máximo que alcanza la cola de prioridad en el algoritmo de ramificación y poda que utiliza el algoritmo voraz para calcular la prioridad de los nodos es:

Seleccione una:

- ☒ a. 4 ✓
- ☐ b. 5
- ☐ c. 2
- ☐ d. 6

Representando en cada nodo el valor, peso y estimación de la solución parcial por una tripla $(valor, peso, estimación)$

1-Inicialmente en la cola solo está el nodo raíz $(0, 0, 117)$, así que tiene tamaño 1.

2- Sale ese nodo y entran $nodo_1 = (40, 4, 117)$ y $nodo_2 = (0, 0, 97)$. El tamaño de la cola es 2.

3- Sale $nodo_1$ y entran $nodo_3 = (82, 11, 117)$ y $nodo_4 = (40, 4, 104)$. El tamaño de la cola es 3.

4- Sale $nodo_3$ y entra $nodo_5 = (82, 11, 96)$. El tamaño de la cola es 3.

5- Sale $nodo_4$ y entran $nodo_6 = (100, 16, 104)$ y $nodo_7 = (40, 4, 54)$. El tamaño de la cola es 4.

6- Sale $nodo_6$ y su hijo $nodo_8 = (100, 16, 100)$ es la primera solución.

7- Puesto que el valor de esta solución es mayor o igual que las prioridades de los nodos que están en la cola, el algoritmo termina, quedando en la cola tres nodos: $nodo_2$, $nodo_5$ y $nodo_7$.

Por tanto la respuesta correcta es que el tamaño máximo que alcanza la cola de prioridad es 4.

La respuesta correcta es: 4

Pregunta 6

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes podrían ser el resultado de realizar *uniones rápidas por tamaño* en una partición de 10 elementos?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p	4	4	1	0	8	0	0	4	6	4
- ☐ b.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p	0	1	2	1	1	8	6	7	8	9
- ☐ c.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p	5	5	5	9	5	9	8	2	9	9
- ☐ d.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p	9	9	3	0	0	2	8	6	8	9

- a. Falso. Un elemento de cada clase ha de ser el representante de la misma. Dicho elemento contiene en el vector su propio valor. En este ejemplo no hay ningún elemento que cumpla dicha propiedad.
- b. Verdadero. Si inicialmente hay 10 clases unitarias, bastaría con hacer por ejemplo las uniones 4-1, 3-1 y 5-8.
- c. Falso. El subárbol de raíz 5 tiene 5 elementos que han pasado a formar parte de esa subclase antes de pasar a unirse con su padre, el 9, ya que en caso contrario no apuntarían al 5. Sin embargo, no es posible que dicho subárbol se haya colocado como hijo de 9: puesto que el resto del árbol solo tiene 4 elementos la unión por tamaños habría colocado al 9 como hijo de 5 y no al revés.
- d. Falso. Utilizando uniones rápidas por tamaño un subárbol de tres elementos siempre tendrá altura 2 y no 3. En este caso hay un subárbol de tres elementos con altura 3, el formado por los elementos 8, 6 y 7.

La respuesta correcta es:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p	0	1	2	1	1	8	6	7	8	9

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 1,00

El algoritmo de Floyd y el algoritmo de Dijkstra resuelven exactamente el mismo problema.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✖
- ☐ b. Falso

Falso. El algoritmo de Floyd resuelve el problema de calcular los costes de los caminos mínimos entre todos los pares de vértices. El algoritmo de Dijkstra resuelve el problema de calcular los costes de los caminos mínimos de un solo vértice origen a todos los demás. Sí podríamos invocar varias veces a Dijkstra, una vez con cada vértice del grafo como origen, para resolver el problema de calcular los costes de los caminos mínimos entre todos los pares de vértices.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 8

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El *traspuesto* (o *inverso*) de un grafo $G = (V, A)$ es otro grafo $G^T = (V, A^T)$ donde $A^T = \{(v, u) \mid (u, v) \in A\}$.

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grafo traspuesto de un grafo dirigido representado mediante *listas de adyacentes* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V + A)$
- ☐ b. $O(V * A)$
- ☐ c. $O(V)$
- ☐ d. $O(V^2)$

Para calcular el grafo traspuesto podemos recorrer las listas de adyacentes de G y si encontramos el vértice v en la lista de adyacentes a u , añadir u a los adyacentes a v en el grafo G^T . Como hay V listas y el número total de elementos en todas ellas es A , el coste total está en $O(V + A)$.

La respuesta correcta es: $O(V + A)$

Pregunta 9

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el problema del cambio de monedas con un sistema monetario de valores {1, 2, 3}, ¿de cuántas formas posibles se puede pagar la cantidad 10 con el menor número de monedas?

Seleccione una:

- ☐ a. 2
- ☐ b. 0
- ☐ c. 3
- ☐ d. 4

El mínimo número de monedas para pagar dicha cantidad es 4.

A medida que construimos la tabla de programación dinámica ascendente, aquí mostrada

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
3	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4

podemos rellenar una matriz que en cada posición (i, j) guarda el número de formas de obtener la cantidad j con el menor número de monedas usando los tipos 1 a i .

La columna 0 la rellenamos con unos y el resto de la fila 0 con ceros.

Para el resto de casos si $monedas[i-1][j]$ coincide con $monedas[i-1][j - M[i-1]] + 1$, entonces el número de formas para pagar j (usando el menor número de monedas) con las monedas de tipos 1 a i es el número de formas para pagar j sin usar la moneda i más el número de formas para pagar $j - M[i-1]$ usando los tipos 1 a i de nuevo. En este caso obtenemos la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2

Y por tanto la solución es: 2

La respuesta correcta es: 2

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se hace de forma eficiente, ¿cuál es la complejidad en espacio adicional del algoritmo heapsort para ordenar un vector de N elementos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(\log N)$
- ☐ b. $O(N \log N)$
- ☒ c. $O(1)$ ✓
- ☐ d. $O(N)$

Se puede recorrer la primera mitad de los elementos del vector de derecha a izquierda hundiéndolo entre los siguientes, y haciendo todas las transformaciones sobre el propio vector, por lo que la complejidad en espacio adicional está en $O(1)$.

La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 11

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

En el algoritmo de Floyd para calcular los caminos mínimos entre cada par de vértices la matriz se puede rellenar en cada iteración:

Seleccione una:

- ☐ a. de cualquier forma.
- ☐ b. solamente de arriba abajo y de derecha a izquierda.
- ☐ c. solamente de arriba abajo y de izquierda a derecha.
- ☒ d. solamente por diagonales paralelas a la principal comenzando en la diagonal encima de la principal. ✗

En la iteración k -ésima cada posición (i, j) de la matriz necesita los valores (i, k) , (k, j) y el propio (i, j) de la iteración anterior. Pero se puede demostrar que en la iteración k -ésima los valores de la fila k y de la columna k no se modifican, por lo que la matriz se puede rellenar de cualquier forma sin que se pierdan los valores que se necesitan en cada momento.

La respuesta correcta es: de cualquier forma.

Pregunta 12

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de la operación de eliminar el elemento más prioritario (*pop*) vista en *IndexPQ*?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N)$
- ☐ b. $O(\log N)$
- ☐ c. $O(N \log N)$
- ☒ d. Ninguna de las anteriores. ✖ Falso. La respuesta correcta es: $O(\log N)$

a. Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que hundir es logarítmico.

b. Cierto. Al eliminar el elemento más prioritario se debe hundir el elemento en la última posición hasta encontrar su sitio y hundir es logarítmica

c. Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que hundir es logarítmico.

d. Falso. La respuesta correcta es: $O(\log N)$

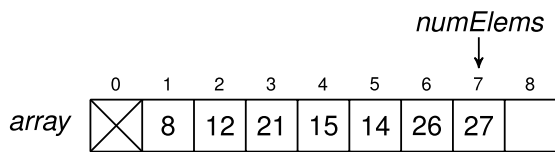
La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 13

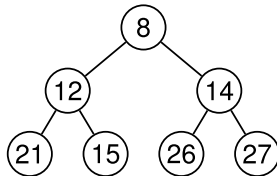
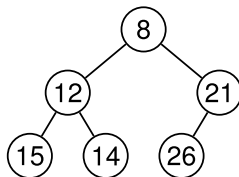
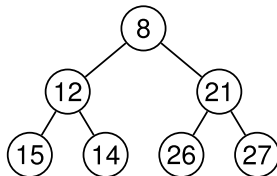
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué montículo de mínimos representa este vector?

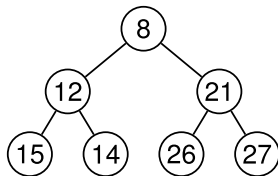


Seleccione una:

☐ a.☐ b.☒ c.☐ d. No representa un montículo de mínimos correcto.

La raíz está en la posición 1, y el nodo de la posición i tiene su hijo izquierdo en la posición $2i$ y su hijo derecho en la posición $2i + 1$, si estos números no exceden *numElems*. Todo nodo cumple que es menor (o igual) que sus hijos, si estos existen.

La respuesta correcta es:



Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un *grafo dirigido*, para encontrar el camino más corto (con menos aristas) entre dos vértices se utiliza

Seleccione una:

- ☐ a. ni búsqueda en profundidad ni en anchura.
- ☐ b. tanto búsqueda en profundidad como en anchura.
- ☐ c. búsqueda en profundidad.
- ☒ d. búsqueda en anchura. ✓

La búsqueda en anchura, al ir recorriendo los vértices por distancias crecientes desde el origen, garantiza que encuentra el camino con menos aristas.

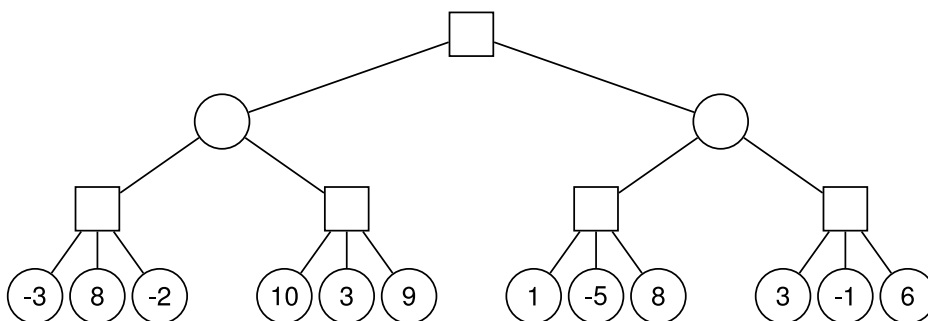
La respuesta correcta es: búsqueda en anchura.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según este árbol de juego, si el jugador inicial realiza la segunda jugada es imposible que pueda alcanzar una configuración del juego de valor 8.



Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

Falso. Se puede alcanzar ese valor si el contrario no juega de manera óptima.

El algoritmo minimax calcula desde las hojas hacia la raíz alternando mínimos y máximos. Los valores de los nodos con forma de cuadrado del penúltimo nivel en el dibujo se calculan haciendo el máximo de los valores de sus hijos. De izquierda a derecha esos valores son 8, 10, 8 y 6.

A continuación se calcula el valor de los nodos con forma de círculo haciendo el mínimo de sus hijos, siendo estos valores de izquierda a derecha 8 y 6.

Finalmente, el valor de la raíz es el máximo de estos dos valores. Como $8 > 6$, el jugador debería elegir la primera jugada y obtener valor 8.

Si el jugador eligiese la segunda jugada y el contrario jugase de manera óptima podría obtener como máximo el valor del hijo derecho, es decir 6. Pero si el contrario eligiese, erróneamente, su primera jugada sí podría alcanzar a continuación el valor 8 eligiendo la tercera jugada.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 16

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supongamos un sistema monetario con cantidad ilimitada de monedas de valores {3, 5, 15, 20}. Se desea pagar la cantidad 14 con el menor número de monedas. Los índices de la última fila de la matriz rellenada por el algoritmo que contienen un infinito son:

Seleccione una:

- ☐ a. 5, 6, 8, 11
- ☐ b. 1, 2, 4, 7
- ☐ c. 3, 12, 13
- ☐ d. 3, 5, 6, 8, 11, 14

Las filas se rellenan de arriba abajo y de izquierda a derecha obteniendo la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	∞	∞	1	∞	∞	2	∞	∞	3	∞	∞	4	∞	∞
2	0	∞	∞	1	∞	1	2	∞	2	3	2	3	4	3	4
3	0	∞	∞	1	∞	1	2	∞	2	3	2	3	4	3	4
4	0	∞	∞	1	∞	1	2	∞	2	3	2	3	4	3	4

Por tanto la solución es: 1, 2, 4, 7

La respuesta correcta es: 1, 2, 4, 7

Pregunta 17

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Indica la fracción (no nula) del último objeto elegido por el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 75 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	90	15
2	150	30
3	180	45

Seleccione una:

- ☒ a. 1 ✖
- ☐ b. 1/2
- ☐ c. 2/3
- ☐ d. 1/3

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 1, 2 y por último el 3. Los objetos 1 y 2 caben completos y del objeto 3 solamente cabe 2/3.

La respuesta correcta es: 2/3

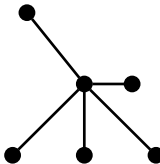
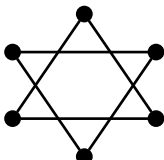
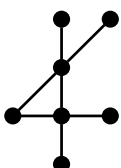
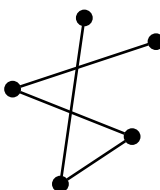
Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes grafos son árboles libres?

Seleccione una o más de una:

☒ a.   Cierto. El grafo es conexo y acíclico.☐ b. ☐ c. ☒ d.   Cierto. El grafo es conexo y acíclico.

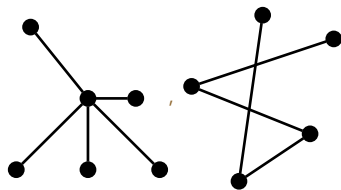
a. Cierto. El grafo es conexo y acíclico.

b. Falso. El grafo tiene no es conexo y tiene ciclos.

c. Falso. El grafo tiene un ciclo.

d. Cierto. El grafo es conexo y acíclico.

Las respuestas correctas son:

**Pregunta 19**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Suponiendo que se dispone de una cantidad inagotable de monedas de euro de todos los valores, ¿cuántas monedas son necesarias para devolver 7.33 euros de forma exacta?

Respuesta: 

La solución es 8 monedas (3 de 2 euros, 1 de 1 euro, 1 de 20 céntimos, 1 de 10 céntimos, 1 de 2 céntimos y 1 de 1 céntimo).

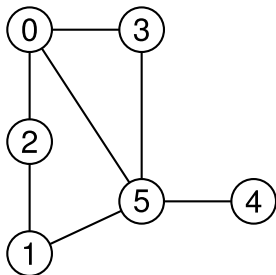
La respuesta correcta es: 8

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son posibles recorridos en anchura de este grafo comenzando el recorrido en el vértice 0? No sabemos en qué orden aparecen los adyacentes en cada lista de adyacentes.



Seleccione una o más de una:

- ☐ a. 0 2 5 3 4 1
- ☒ b. 0 3 5 2 4 1 ✓ Cierto.
- ☒ c. 0 5 3 2 1 4 ✓ Cierto.
- ☐ d. 0 2 3 1 5 4

- a. Falso. Si el 2 se visita antes que el 5 como adyacentes del vértice 0, entonces el vértice 2 entrará antes en la cola y por tanto el vértice 4 no puede visitarse antes que el 1.
- b. Cierto.
- c. Cierto.
- d. Falso. El vértice 1 (a distancia dos del origen) no puede visitarse antes que el 5 (a distancia uno).

Las respuestas correctas son: 0 3 5 2 4 1, 0 5 3 2 1 4

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un problema de minimización resuelto mediante ramificación y poda la estimación utilizada para asignar prioridad a los nodos:

Seleccione una:

- ☐ a. siempre coincide con el valor de la solución si es una solución completa.
- ☐ b. debe ser una cota superior de la mejor solución alcanzable desde ese nodo.
- ☒ c. debe ser una cota inferior de la mejor solución alcanzable desde ese nodo. ✓
- ☐ d. siempre puede ser el valor de la solución parcial construida hasta el momento.

En un problema de minimización la estimación utilizada para asignar prioridad a los nodos ha de ser una cota inferior, no superior, de la mejor solución alcanzable desde ese nodo. De esta forma si la estimación de un nodo es superior al valor de la mejor encontrada hasta el momento eso quiere decir que ninguna solución alcanzada desde ese nodo puede mejorarla y no interesa por tanto expandir dicho nodo.

El valor de la solución parcial no tiene por qué ser siempre cota inferior de la mejor solución alcanzable, por lo que esta opción no es correcta. Si se trata de una solución completa, en general tampoco su valor tiene por qué coincidir con la estimación, aunque es bastante habitual.

La respuesta correcta es: debe ser una cota inferior de la mejor solución alcanzable desde ese nodo.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de programación dinámica que resuelve el problema del producto encadenado de matrices es más eficiente utilizar una matriz auxiliar donde se colocan los paréntesis ($P[i, j] = k$ significa que se colocan los paréntesis de la siguiente manera: $(M_i \cdots M_k) (M_{k+1} \cdots M_j)$), aunque no es imprescindible.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Verdadero. La matriz auxiliar que guarda dónde se colocan los paréntesis permite reconstruir la solución de manera más eficiente, con coste en $O(n)$ en lugar de $O(n^2)$ siendo n el número de matrices.

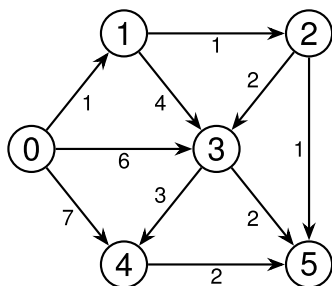
La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿Cuántas veces cambia la prioridad del vértice 3 una vez insertado en la cola?

Seleccione una:

- ☐ a. 0
- ☐ b. 1
- ☐ c. 3
- ☒ d. 2 ✓

El vértice 3 se inserta en la cola cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 0, con prioridad 6. Después cambia a 5 cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 1. Y después vuelve a cambiar, a 4, cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 2.

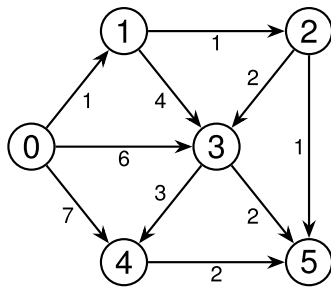
La respuesta correcta es: 2

Pregunta 24

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿En qué orden se va fijando el coste del camino mínimo al resto de vértices?

Seleccione una:

- ☐ a. 1, 2, 5, 4, 3
- ☐ b. 1, 4, 2, 5, 3
- ☐ c. 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ d. 1, 2, 5, 3, 4

El coste del camino mínimo queda fijado cuando el vértice sale de la cola de prioridad, y los vértices van saliendo de la cola por orden creciente de costes. El orden en el que salen es 1, 2, 5, 3, 4.

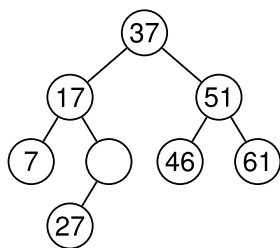
La respuesta correcta es: 1, 2, 5, 3, 4

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el máximo valor que puede tomar el nodo en blanco para que el árbol sea un árbol de búsqueda?



Respuesta:



El nodo en blanco no tiene hijo derecho, así su valor estará acotado superiormente por el primer nodo en su camino hacia la raíz al que se acceda desde la izquierda. Este nodo es la propia raíz, con lo que el máximo valor posible del nodo en blanco es 36.

La respuesta correcta es: 36